

MAT121 V26
OBLIGATORISK OPPGAVE NR. 2

Innleveringsfrist 24. april 2026

Oppgave 1. La $M_{2 \times 2}$ betegne vektorrommet av 2×2 -matriser. Hvilke av de følgende er underrom av $M_{2 \times 2}$? Begrunn svarene dine.

- (a) Mengden av diagonale 2×2 -matriser A .
- (b) Mengden av 2×2 -matriser A slik at $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ har kun den trivielle løsningen.
- (c) Mengden av 2×2 -matriser A slik at $AB = BA$ for en gitt 2×2 B som holdes fast.
- (d) Mengden av 2×2 -matriser A slik at $\det(A) = 0$.

Oppgave 2. Finn egenverdiene til

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ k^3 & -3k^2 & 3k \end{bmatrix}$$

Hint: Binomialformelen for $(a + b)^3$ kan være nyttig. Den kan enkelt huskes ved hjelp av Pascals trekant:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ & & \vdots & & & & & & \end{array} \quad \begin{array}{l} (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ (a+b)^3 = a^3 + 3ab^2 + 3a^2b + b^3 \\ (a+b)^4 = a^4 + 4ab^3 + 6a^2b^2 + 3a^3b + b^4 \\ \vdots \end{array}$$

Oppgave 3. La P_3 være vektorrommet av polynomer av grad ≤ 3 . La S være delmengden

$$S = \{1, 2x, -2 + 4x^2, -12x + 8x^3\}$$

- (a) Vis at S er en basis for P_3 .
- (b) Finn koordinatvektoren $[\mathbf{p}]_S$ til polynomet

$$\mathbf{p}(x) = -1 - 4x + 8x^2 + 8x^3$$

Oppgave 4. Matrisen

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

er overgangsmatrisen fra en basis B til basisen $\{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ for $\mathbb{R}^3$. Finn B .

Oppgave 5. Fyll inn de manglende tallene i den stokastiske matrisen

$$P = \begin{bmatrix} \frac{7}{10} & * & \frac{1}{5} \\ * & \frac{3}{10} & * \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} & \frac{3}{10} \end{bmatrix}$$

og finn likevektsvektoren (steady state vector).

Oppgave 6. Luftkvaliteten i en by er på en gitt dag enten god eller dårlig. Målinger over tid viser at hvis luftkvaliteten er god en dag, så er det 95% sjanse for at den er god neste dag, mens hvis luftkvaliteten er dårlig, så er det 45% sjanse for at den er dårlig neste dag.

- (a) Finn overgangsmatrisen (transition matrix) P for denne prosessen.
- (b) Hvis luftkvaliteten er god i dag, hva er sannsynligheten for at den er god om to dager?
- (c) Hvis luftkvaliteten er dårlig i dag, hva er sannsynligheten for at den er dårlig om tre dager?
- (d) Hvis det er 20% sjanse for at luftkvaliteten er god i dag, hva er sannsynligheten for at den er god i morgen?

Oppgave 7. La P_2 være vektorrommet av polynomer av grad ≤ 2 . La W være mengden av alle polynomer i P_2 slik at $p(1) = 0$.

- (a) Vis at W er et underrom av P_2 .
- (b) Gjet dimensjonen til W .
- (c) Bekreft din gjetning ved å finne en basis for W .